

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова

Техническое задание на проектную работу

**«2275 ПРОЕКТ ИСП РАН: ТЕСТОВЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕСТОВЫХ
НАБОРОВ ДЛЯ МИКРОПРОЦЕССОРОВ С АРХИТЕКТУРОЙ RISC-V »**

студентов образовательной программы магистратуры
«Компьютерные системы и сети»

Студент, группа
Бай Сяюй МКС251

Руководитель проекта
Александр Сергеевич Камкин
И.О. Фамилия

Москва 2026

Содержание

1. Список терминов и сокращений	1
2. Наименование и область применения	1
3. Назначение разработки	1
3.1. Назначение системы	1
3.2. Цели создания системы	2
4. Методология решения	2
5. Требования к программе	2
5.1. Требования к функциональным характеристикам	2
5.2. Показатели назначения (Критерии сравнения)	3
5.3. Требования к надежности	3
5.4. Требования к условиям эксплуатации	4
5.5. Требования к составу и параметрам входных и выходных данных	4
6. Состав и содержание работ	4
7. Требования к программной документации	4
8. Требования к результатам проекта	5
8.1. Программные продукты	5
8.2. Информационные результаты (Отчеты)	5
8.3. Научно-техническая документация	5
9. Требования к методике тестирования	6
10. Порядок контроля и приемки	6
11. Источники разработки	7

1. Список терминов и сокращений

ИС (IS): Инструментальный симулятор (Spike).

Эмулятор: Программная среда исполнения (QEMU).

ISA (Instruction Set Architecture): Архитектура набора команд.

Покрытие (Code/Instruction Coverage): Метрика полноты проверки функционала при исполнении тестов.

DUT (Device Under Test): Объект тестирования (в данном контексте — симуляторы).

2. Наименование и область применения

Наименование системы: Тестовый стенд для исследования тестовых наборов для микропроцессоров с архитектурой RISC-V.

Заказчик: Организация / Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН)

RISC-V — популярная архитектура микропроцессоров, ключевыми особенностями которой являются открытость и расширяемость. В настоящее время идет активное развитие и использование RISC-V архитектуры такими крупными компаниями как NVIDIA, Alibaba T-Head, SiFive. Для тестирования создаваемых RISC-V микропроцессоров разрабатываются различные тестовые наборы. В проекте предлагается провести обзор и сравнить существующие тестовые наборы.

3. Назначение разработки

3.1. Назначение системы

Назначение: Автоматизация процесса запуска существующих наборов тестов на Spike и QEMU, сбор и сопоставление результатов их работы.

Система предназначена для автоматизированного проведения сравнительного анализа полноты тестирования инструментов симуляции архитектуры RISC-V. Основным назначением является:

Автоматизация прогона существующих тестовых наборов на симуляторах Spike и QEMU.

Сбор метрик покрытия (code coverage) программного кода симуляторов в процессе

исполнения тестов с использованием инструментов типа gcov/lcov.

Формирование аналитических отчетов для сопоставления эффективности тестовых наборов на разных платформах исполнения.

3.2. Цели создания системы

Создание тестового стенда для исследования и оценки существующих тестовых наборов для микропроцессоров с архитектурой RISC-V.

4. Методология решения

В качестве методологической основы анализа используется инструментация исходного кода симуляторов:

1. Инструментальный симулятор Spike: Эталонный симулятор системы команд RISC-V, скомпилированный с поддержкой инструментов профилирования (флаги --coverage).
2. Эмулятор QEMU: Универсальный эмулятор, также подготовленный для сборки метрик покрытия при исполнении кода в режимах user-mode или system emulation.
3. Средства сбора покрытия (gcov, lcov): Инструментарий для анализа исполнения исходного кода симуляторов. Эти инструменты фиксируют, какие участки кода (функции, строки, ветвления) были задействованы при прохождении конкретного тестового набора.
4. Тестовые наборы: Существующие наборы архитектурных и функциональных тестов (например, riscv-tests), выступающие в качестве нагрузки для объектов исследования.

5. Требования к программе

5.1. Требования к функциональным характеристикам

Программное изделие должно состоять из следующих функциональных компонентов (модулей):

1. Модуль управления конфигурациями: обеспечивает настройку путей к исполняемым файлам симуляторов Spike/QEMU и директориям тестовых наборов.
2. Диспетчер запуска: Скрипты автоматического прогона тестов на обоих инструментах.
3. Модуль сбора метрик: Извлечение логов и данных о покрытии.
4. Аналитический модуль: Сравнение результатов по заданным критериям.

5.2. Показатели назначения (Критерии сравнения)

Система должна обеспечивать количественную оценку и сравнительный анализ эффективности тестовых наборов. Основным инструментом измерения служит метрика покрытия исходного кода (Code Coverage) целевых симуляторов.

Цель 1: Оценка набора (какой % кода Spike и QEMU он покрывает).

Цель 2: Сравнение наборов на одном инструменте (Набор 1 vs Набор 2 на Spike).

Для каждого отдельного тестового набора (или одиночного теста) система должна рассчитывать следующие показатели на базе инструментов Spike и QEMU:

Полнота покрытия кода (Line & Function Coverage): процент строк и функций исходного кода симулятора, которые были исполнены в процессе обработки данного тестового набора.

Система должна предоставлять механизмы сопоставления наборов тестов при их запуске на одном и том же инструменте. Критериями сравнения являются:

Относительная эффективность: прямое сопоставление общего процента покрытия симулятора «Набором №1» против «Набора №2».

Инкрементальный анализ (Delta Coverage): выявление участков кода симулятора, которые покрываются «Набором №2», но остаются не затронутыми при запуске «Набора №1». Это позволяет определить уникальную ценность каждого набора.

5.3. Требования к надежности

В соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 25051-2017 программное изделие должно обладать следующими свойствами:

Функциональная пригодность: Программа должна обеспечивать корректный сбор данных покрытия (.gcda/.gcno файлы) и их преобразование в формат lcov.

Надежность: При аварийном завершении одного теста система должна сохранять уже собранные логи и продолжать выполнение набора.

Целостность: перед каждым новым запуском теста система должна производить очистку счетчиков покрытия для исключения смешивания результатов разных наборов.

Сохранность данных: при аварийном завершении работы одного из инструментов система должна обеспечивать сохранность накопленных логов и промежуточных данных покрытия.

Корректная обработка зависаний симулятора (тайм-ауты). Сохранение логов при аварийном завершении работы одного из инструментов.

5.4. Требования к условиям эксплуатации

Программная среда: наличие установленной ОС семейства Linux (Ubuntu 22.04+), компиляторов GCC/LLVM и инструментов gcov, lscov.

Аппаратная среда: требования к процессору и оперативной памяти должны соответствовать минимальным требованиям для запуска эмулятора QEMU в режиме системной эмуляции.

5.5. Требования к составу и параметрам входных и выходных данных

Входные данные: исходный код симуляторов (собранный с флагами --coverage) и бинарные файлы существующих тестовых наборов RISC-V.

Выходные данные: отчеты в форматах HTML/Text, содержащие показатели Line, Function и Branch Coverage, а также результаты инкрементального анализа (Delta Coverage).

6. Состав и содержание работ

1. Подготовительный этап: Настройка среды сборки симуляторов Spike и QEMU с включенными опциями профилирования (gcov), выбор эталонных тестовых наборов.
2. Разработка: Написание скриптов (Bash/Python) для автоматизации запуска.
3. Интеграция: Реализация механизмов сбора статистики (анализ лог-файлов).
4. Тестирование системы: Проверка работы скриптов на подмножестве тестов.

7. Требования к программной документации

Состав программной документации должен соответствовать требованиям ГОСТ 19.101-77.

Документация должна быть выполнена в электронном виде (формат PDF/DOCX) на русском языке.

В состав программной документации должны быть включены следующие документы:

1. Техническое задание — настоящий документ;
2. Текст программы — исходный код скриптов автоматизации (Python/Bash) с необходимыми комментариями;

3. Описание программы — документ, содержащий сведения о логике работы системы, структуре модулей (диспетчер запуска, модуль аналитики), используемых методах сбора покрытия (gscov/lcov) и алгоритме вычисления Delta Coverage;
4. Руководство оператора — инструкция для пользователя по подготовке среды (инструментация Spike/QEMU), запуску тестовых наборов и интерпретации итоговых отчетов;
5. Программа и методика испытаний — документ, устанавливающий порядок проверки работоспособности системы и соответствия её критериям качества (включая контрольные примеры запуска тестов).

8. Требования к результатам проекта

Результатом проекта является программно-методический комплекс, обеспечивающий автоматизированный анализ качества тестовых наборов для RISC-V.

8.1. Программные продукты

По завершении разработки должны быть представлены:

Комплект скриптов автоматизации: работоспособный код (на языках Python/Bash), обеспечивающий полный цикл от запуска симуляторов до генерации отчетов.

Инструментированные сборки симуляторов: настроенные скрипты сборки (Makefile/CMake) для Spike и QEMU с поддержкой профилирования gscov.

8.2. Информационные результаты (Отчеты)

Система должна выдавать следующие аналитические данные:

Профили покрытия для каждого набора: детализированная информация о том, какие функции и строки кода Spike/QEMU были задействованы конкретным набором тестов.

Результаты сравнительного анализа: отчеты в формате HTML или текстовых таблиц, содержащие показатели Delta Coverage (уникальное покрытие Набора №2 относительно Набора №1).

Матрица эффективности: сводная таблица, позволяющая оценить, какой из исследуемых наборов тестов обеспечивает максимальное покрытие критических узлов симулятора.

8.3. Научно-техническая документация

Полный комплект документов согласно разделу «Требования к программной документации» (Текст программы, Описание программы, Руководство оператора, Программа и методика испытаний).

9. Требования к методике тестирования

Тестирование программного изделия должно проводиться в соответствии с документом «Программа и методика испытаний» (ГОСТ 19.301-79).

Методика тестирования должна включать следующие проверки:

Проверка корректности инструментации: контроль сборки Spike и QEMU с флагами `--coverage` и наличия генерируемых файлов данных профилирования (`.gcda`, `.gcno`) после запуска любого теста.

Тестирование диспетчера запуска: автоматизированный прогон выбранного эталонного набора и подтверждение того, что все тесты из списка были запущены.

Верификация сбора метрик: сравнение логов выполнения тестов с данными, полученными через `lscov`, для подтверждения их синхронности.

Контрольный пример: Для приемки системы должен быть реализован сценарий, в котором:

1. Выполняется «Набор №1» на Spike.
2. Выполняется «Набор №2» на Spike.
3. Система генерирует сравнительный отчет, в котором уникальное покрытие «Набора №2» не равно нулю.

10. Порядок контроля и приемки

Система считается прошедшей испытания и принимается к эксплуатации при выполнении следующих условий:

Автоматизация цикла: продемонстрирован полный автоматический цикл от запуска выбранного набора тестов на Spike/QEMU до генерации отчета без ручного вмешательства в процесс.

Достоверность данных: полученные данные о покрытии (Line, Function Coverage) подтверждаются отчетами инструментов `gcov/lcov`.

Сравнительный анализ: система успешно генерирует отчет, сопоставляющий два различных тестовых набора по критерию инкрементального анализа (Delta Coverage).

Обработка исключений: подтверждена корректная работа системы при возникновении тайм-аутов или аварийном завершении работы симулятора.

11. Источники разработки

При разработке программного изделия и документации должны использоваться следующие нормативно-технические материалы:

ГОСТ 19.201-78 «Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению».

ГОСТ 19.102-77 «Единая система программной документации. Стадии разработки».

ГОСТ Р ИСО/МЭК 25051-2017 «Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Требования к качеству готового программного продукта (RUSQUARE) и инструкции по тестированию».

Спецификация архитектуры RISC-V ISA (The RISC-V Instruction Set Manual).

Документация Spike (RISC-V ISA Simulator Repository and User Guide).

Документация QEMU (System Emulation User Documentation).

Документация к инструментам gcov и lcov (GCC Analysis Tools).